

**Analisis Sentimen Menggunakan Metode Bi-LSTM Pada Review Pengguna
Aplikasi wattpad**

Proposal Tugas Akhir

Diajukan Untuk Memenuhi
Persyaratan Guna Meraih Gelar Sarjana
Informatika Universitas Muhammadiyah Malang



Nadiya Dewi Al Khlifi
202110370311225

Bidang Minat
Sains Data

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

Analisis Sentimen Menggunakan Metode Bi-LSTM Pada Review Pengguna Aplikasi wattpad

TUGAS AKHIR

**Sebagai Persyaratan Guna Meraih Gelar Sarjana Strata 1
Prodi Informatika Universitas Muhammadiyah Malang**

Disusun Oleh:
Nadiya Dewi Al Khlifi

202110370311225

Malang, 19 Desember 2024

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



Christian Sri Kusuma, S.Kom, M.Kom
NIDN: 0727029101

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : NADIYA DEWI AL KHLIFI

NIM : 202110370311225

FAK./JUR : INFORMATIKA

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir dengan a judul judul " Analisis Sentimen Menggunakan Metode Bi-LSTM Pada Review Pengguna Aplikasi wattpad" beserta seluruh isinya adalah karya saya sendiri dan bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya Apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini maka saya siap menanggung segala bentuk resiko sanksi yang berlaku.

Mengetahui
Dosen Pembimbing

Malang, Mei 2025
Yang membuat pernyataan

Christian Sri Kusuma Aditya, S.Kom., M.Kom.

Nadiya Dewi Al Khlifi

ABSTRAK

Aplikasi Wattpad telah diunduh di Google Play Store lebih dari 10 juta kali dan mendapatkan 4 juta ulasan dari pengguna di seluruh dunia. Oleh karena itu, penting untuk memahami opini pengguna terhadap aplikasi ini, baik yang bersifat positif, negatif, maupun netral, mengingat banyaknya ulasan yang telah diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sentimen publik terhadap review aplikasi Wattpad di Google Play Store. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah metode Bidirectional Long Short-Term Memory (Bi-LSTM). Bi-LSTM adalah jenis jaringan saraf yang dirancang untuk mengatasi masalah dalam pemrosesan data berurutan, seperti klasifikasi teks. Metode ini mampu menangkap konteks dari dua arah, sehingga dapat lebih efektif dalam memahami nuansa bahasa dalam ulasan. Dalam penelitian ini, terdapat tantangan terkait ketidakseimbangan data, di mana jumlah ulasan untuk setiap kategori sentimen tidak merata. Untuk mengatasi masalah ini, penelitian ini menerapkan teknik oversampling menggunakan Synthetic Minority Over-sampling Technique (SMOTE). SMOTE adalah metode yang digunakan untuk menghasilkan sampel sintesis baru pada kelas minoritas dengan cara interpolasi antar data yang ada. Dengan menggunakan SMOTE, distribusi data menjadi lebih seimbang, sehingga model dapat belajar dengan lebih baik dan menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Hasil penelitian yang dilakukan dari berbagai skenario pengujian menunjukkan bahwa kombinasi model Bi-LSTM dan SMOTE memberikan akurasi tertinggi. Dalam pengujian ini, dataset dibagi dengan proporsi 80% untuk pelatihan, 10% untuk pengujian, dan 10% untuk validasi, yang menghasilkan akurasi mencapai 91%. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai opini pengguna terhadap aplikasi Wattpad dan menjadi referensi bagi pengembang untuk meningkatkan kualitas aplikasi.

Kata Kunci : *Analisis sentimen, Bi-LSTM, Oversampling, Wattpad*

ABSTRACT

The Wattpad app has been downloaded more than 10 million times from the Google Play Store and has received 4 million reviews from users around the world. Given the large number of reviews that have been given, it is important to understand users' opinions on this application, whether they are positive, negative or neutral. This research aims to analyse public sentiment towards reviews of the Wattpad application on the Google Play Store. One method that can be employed is the Bidirectional Long Short-Term Memory (Bi-LSTM) approach. Bi-LSTM is a type of neural network designed to solve problems with processing sequential data, such as text classification. It can capture context from two directions, making it more effective at understanding the nuances of language in reviews. However, this research faces challenges related to data imbalance, where the number of reviews for each sentiment category is uneven. To address this issue, the research applies an oversampling technique known as Synthetic Minority Over-sampling Technique (SMOTE). SMOTE generates new synthetic samples in the minority class by interpolating between existing data. Using SMOTE balances the data distribution, enabling the model to learn more effectively and produce more accurate predictions. Results from various test scenarios show that combining Bi-LSTM and SMOTE models provides the highest accuracy. In this test, the dataset was divided into 80% for training, 10% for testing and 10% for validation, resulting in an accuracy of 91%. This research is expected to provide deeper insight into user opinions of the Wattpad application, helping developers improve its quality.

Keywords: *Sentiment analysis, Bi-LSTM, Oversampling, Wattpad*

LEMBAR PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Ta'ala, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai bagian dari perjalanan akademis dalam meraih gelar sarjana di program studi Informatika, Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Kepada orang tua penulis Bapak heri widianto dan ibu Suharni S.Pd. Terima kasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih sayang yang di berikan dan senantiasa menjadi sumber kekuatan, doa, dan kasih sayang tanpa henti. Dukungan, inspirasi, dan motivasi yang mereka berikan sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan studinya sampai merahi gelar sarjana. Semoga Ayah dan Ibu sehat, Panjang umur dan Bahagia selalu.
2. Bapak Christian Sri Kusuma Aditya, S.Kom., M.Kom, selaku dosen pembimbing penulis, yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis, sehingga penelitian tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Ibu Vinna Rahmayanti SN, S.Si, M.S, selaku dosen wali penulis, yang memberikan perhatian, arahan, dan bantuan yang selalu diberikan selama penulis menempuh studi di kampus ini.
4. Bapak/Ibu Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Malang dan Bapak/Ibu Dosen Jurusan Informatika Universitas Muhammadiyah Malang, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan.
5. Kepada seseorang yang pernah bersama penulis dan tidak bisa penulis sebut namanya. Terimakasih untuk patah hati yang diberikan saat proses penyusunan skripsi ini. Ternyata perginya anda dari kehidupan penulis berikan cukup motivasi untuk terus maju dan berproses menjadi pribadi yang mengerti apa itu pengalaman, pendewasaan, sabar dan menerima arti kehilangan sebagai bentuk proses penempaan menghadapi dinamika hidup. Terimakasih telah menjadi bagian menyenangkan sekaligus menyakitkan dari pendewasaan ini. Pada akhirnya setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya.
6. Kepada teman seperjuangan saya Nabilla, Nadiya, Rezandy serta teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan semua namanya. Terima kasih telah memberi dukungan, Solusi serta semangat dan motivasi selama ini serta doa yang terbaik buat penulis.

7. Terakhir, kepada diri saya sendiri Nadiya Dewi Al Khlifi. Terimakasih sudah bertahan atas segala perjuangan, air mata dan ketidakpastian perjalanan panjang ini, meskipun sering ingin menyerah dan merasa putus asa. Terimakasih karena selalu melibatkan Tuhan dalam setiap perjuanganmu. Apapun kurang dan lebihmu, mari merayakan sendiri.

Malang, Mei 2025

Nadiya Dewi Al Khlifi



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul: “**Analisis Sentimen Menggunakan Metode Bi-LSTM Pada Review Pengguna Aplikasi Wattpad**”. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan dalam akhlak mulia dan budi pekerti bagi seluruh umat manusia.

Tugas akhir ini disusun dengan tujuan untuk menganalisis sentimen pengguna terhadap aplikasi Wattpad berdasarkan ulasan yang terdapat di platform Google Play Store, menggunakan metode Bi-LSTM (Bidirectional Long Short-Term Memory). Metode ini merupakan salah satu teknik machine learning yang unggul dalam menangkap konteks dari dua arah, yaitu maju dan mundur. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai persepsi dan pengalaman pengguna terhadap aplikasi Wattpad.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan rasa berterima kasih kepada semua yang telah memberikan bantuan, baik secara nyata maupun tidak langsung, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan lancar.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PERNYATAAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Batasan Masalah.....	3
BAB II LANDASAN TEORI.....	4
2.1 Penelitian Terdahulu	4
2.2 Watsapp	5
2.3 Setimen.....	5
2.4 Bi-LSTM (Bidirectional Long Short-Term Memory).....	6
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	7
3.1 Rancangan Penelitian.....	7
3.2 Identifikasi Masalah	8
3.3 Pengumpulan data	8
3.4 <i>Prepossessing</i>	9
a. Data Cleaning.....	9
b. Lowercasing.....	9

c. Tokenization	10
d. Stopword Removal.....	10
e. Stemming	11
3.5 Labeling Data	11
3.6 Pembagian Data.....	12
3.7 Pemodelan Bi-LSTM	12
3.6 Evaluasi Model.....	14
1. Akurasi.....	14
2. Precision.....	15
3. Recall	15
4. F1-score.....	15
3.9 Error Analisis	15
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	17
4.1 Read Data	17
4.2 Prepossessing	17
a. Data Cleaning.....	17
b. Lowercasing.....	18
c. Tokenization	19
d. Stopword Removal.....	20
e. Stemming	21
4.2 Labeling Data	22
4.3 Oversampling	25
4.4 Implementasi Model Bi-LSTM.....	26
4.5 Evaluasi Model.....	27
4.6 Error Analisis.....	33
4.7 Hasil Analisis	37
BAB V KESIMPULAN.....	38

5.1 Kesimpulan.....	38
5.2 Saran.....	38
DAFTAR PUSTAKA	39



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Rancangan Penelitian	7
Gambar 2 Arsitektur Bi-LSTM	13
Gambar 3 Hasil Scraping	17
Gambar 4 Grafik perbandingan hasil labeling	23
Gambar 5 Wordcloud Sentimen Positif.....	24
Gambar 6 Wordcloud Sentimen Negatif	24
Gambar 7 Wordcloud Sentimen Nertal.....	25
Gambar 8 Grafik perbandingan hasil labeling setelah oversampling.....	25
Gambar 9 Implementasi Bi-LSTM.....	26
Gambar 10 Confusion Matrix 70:15:15	27
Gambar 11 Confusion Matrix 80:10:10	28
Gambar 12 Confusion Matrix 90:5:5	29
Gambar 13 Confusion Matrix 70:15:15	30
Gambar 14 Confusion Matrix 80:10:10	31
Gambar 15 Confusion Matrix 90:5:5	32

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tabel Penelitian Terdahulu	4
Tabel 2 Hasil Scraping data review pada pengguna wattpad.....	8
Tabel 3 Data Setelah Cleaning	9
Tabel 4 Data Setelah Lowercasing.....	9
Tabel 5 Data Setelah Tokenization	10
Tabel 6 Data Setelah Stopword Removal	10
Tabel 7 Data Setelah Stemming.....	11
Tabel 8 Data Pelabelan.....	12
Tabel 9 Error Analisis	15
Tabel 10 Data Setelah Cleaning.....	18
Tabel 11 Data Setelah Lowercasing.....	19
Tabel 12 Data Setelah Tokenization	19
Tabel 13 Data Setelah Stopword Removal	21
Tabel 14 Data Setelah Stemming.....	22
Tabel 15 Labeling Data	22
Tabel 16 Hasil Pembagian Data 70:15:15.....	27
Tabel 17 Hasil Pembagian Data 80:10:10.....	28
Tabel 18 Hasil Pembagian Data 90:5:5.....	29
Tabel 19 Hasil Pembagian Data 70:15:15.....	30
Tabel 20 Hasil Pembagian Data 80:10:10.....	31
Tabel 21 Hasil Pembagian Data 90:5:5.....	32
Tabel 22 Error Analisis 70:15:15	33
Tabel 23 Error Analisis 80:10:10	34
Tabel 24 Error Analisis 90:5:5	34
Tabel 25 Error Analisis 70:15:15	35
Tabel 26 Error Analisis 80:10:10	36
Tabel 27 Error Analisis 90:5:5	36
Tabel 28 Hasil dari metode Bi-LSTM.....	37
Tabel 29 Hasil dari metode Bi-LSTM dan SMOTE	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Membaca merupakan kemampuan berbahasa yang sangat penting dalam mengembangkan generasi penerus yang berfikir cerdas, kreatif dan kritis serta memungkinkan seseorang untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi dari seluruh dunia [1]. Dalam era digital saat ini maraknya aplikasi mobile yang digunakan untuk membaca, Khususnya Novel yang terdapat berbagai aplikasi yang populer seperti Wattpad, Novelah, GoNovel, NovelFul, Fizzo Novel [2]. Google Play Store menjadi platform utama bagi pengguna mengunduh aplikasi-aplikasi tersebut. Wattpad, Khususnya yang menarik perhatian jutaan pengguna di seluruh Indonesia, berdasarkan Wikipedia Genre hingga November 2021, Wattpad memiliki lebih dari 90 juta pengguna bulanan(sebagian besar adalah wanita muda). Aplikasi ini telah diunduh di Google Play Store lebih dari 10 juta pengguna dan mendapatkan 4 juta ulasan dari pengguna di seluruh dunia, dengan rating rata-rata 12+.

Dengan jumlah pengguna yang signifikan dan rating rata-rata 12+, serta banyaknya review dari aplikasi Wattpad. Dan ketika memperoleh review positif dapat membantu meningkatkan kepercayaan pengguna baru dan ulasan negatif juga dapat menjadi masukan penting bagi pengembang dalam meningkatkan kualitas dan performa aplikasi Wattpad di masa mendatang. **Dalam konteks ini analisis sentimen sebagai alat yang sangat berguna untuk memahami mengenai opini pengguna terhadap berbagai produk dan layanan dari aplikasi Wattpad pada Google Play Store.**

Dalam penelitian yang telah dilakukan sebelumnya membahas Analisis Sentimen Aplikasi Novel Online di Google Play Store Menggunakan Algoritma Support Vector Machine (SVM) dari data ulasan aplikasi wattpad dan dreame, **dreame menghasilkan akurasi 86,60% pada data wattpad dan menghasilkan akurasi sebesar 87,45%.** Meskipun hasil ini menunjukkan efektivitas SVM dalam klasifikasi sentimen, penelitian memiliki keterbatasan data yang hanya bersumber dari Google Play Store dan ketidakmampuan algoritma dalam mengambil nuansa sarkastik yang ada dalam ulasan pengguna [1]. Pada pembahasan Analisis Sentimen Review Pengguna Aplikasi Fizzo Novel di Google Play Menggunakan Algoritma Naive Bayes **Menunjukkan bahwa model klasifikasi yang di kembangkan memiliki akurasi sebesar 83%.** Walaupun dalam penelitian ini menunjukkan akurasi yang baik, Naive

Bayes kurang efektif dalam menangkap nuansa bahasa sarkasme, sehingga mempengaruhi hasil klasifikasi sentimen[2].

Dan berdasarkan penelitian sebelumnya Analisis Sentimen Pengguna Aplikasi MyPertamina Menggunakan Algoritma Bidirectional Long Short Term Memory. Penelitian ini bertujuan untuk memahami opini pengguna yang tercermin dalam ulasan aplikasi di Google Play Store, di mana seringkali ada ketidaksesuaian antara rating yang diberikan dan ulasan yang ditulis. Dengan mengumpulkan 6.000 ulasan melalui teknik web scraping, penulis melakukan preprocessing data dan pelabelan otomatis untuk mengidentifikasi sentimen positif dan negatif. **Hasil eksperimen menunjukkan bahwa model BiLSTM menghasilkan akurasi yang lebih tinggi (90%) dibandingkan dengan LSTM (86,25%)[3].** Hal ini, menegaskan bahwa metode BI-LSTM mampu mengatasi model LSTM dalam memproses kata secara dua arah yang memahami konteks dan nuansa bahasa alami, selain itu Bi-LSTM dapat mengatasi vanishing gradient, sehingga dapat mempertahankan urutan data yang panjang dan menjaga informasi yang relevan dari input sebelumnya [4][5].

Berdasarkan fenomena masalah di atas maka dalam hal ini, penggunaan analisis sentimen Bi-LSTM diharapkan menghasilkan akurasi lebih tinggi dalam menganalisis sentimen terhadap aplikasi wattpad dibandingkan dengan algoritma Naive Bayes dan SVM. Dengan melihat kelebihan BI-LSTM dalam memproses kata dua arah dalam memproses bahasa alami. Dalam penelitian ini menerapkan analisis sentimen metode Bi-LSTM. **Sehingga pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis review pengguna aplikasi wattpad di Google Play store menggunakan metode Bi-LSTM dengan harapan memperoleh akurasi yang tinggi, yang tidak hanya menampilkan sentimen positif, negatif atau netral, tetapi dapat memberikan wawasan yang lebih mengenai opini pengguna terhadap aplikasi wattpad. Hasil dari Analisa dari penelitian ini diharapkan dapat membantu pengembang untuk meningkatkan kualitas dan performa aplikasi dengan cara meningkatkan fitur rekomendasi cerita berdasarkan sentimen pengguna, menemukan aspek yang paling banyak dikritik untuk perbaikan dan mengidentifikasi kata kunci yang sering muncul dalam ulasan negatif atau positif.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas adapun rumusan masalah dalam penelitian adalah:

- a. Bagaimana melakukan analisis sentimen pada review pengguna aplikasi wattpad di Google Play Store dengan metode Bi-LSTM?
- b. Apa saja kata-kata yang sering muncul pada review aplikasi wattpad di Google Play Store berdasarkan sentimen yang ada?
- c. Bagaimana kinerja metode Bi-LSTM dalam analisis sentimen terhadap review pengguna aplikasi Wattpad pada Google Play Store?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis sentimen pada review pengguna aplikasi wattpad pada Google Play Store dengan metode Bi-LSTM.
- b. Untuk mengetahui apa saja kata yang sering muncul pada review aplikasi wattpad di Google Play Store berdasarkan sentimen yang ada.
- c. Mengevaluasi kinerja metode Bi-LSTM dalam analisis sentimen terhadap review pengguna aplikasi Wattpad pada Google Play Store.

1.4 Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih jelas dan terarah maka penulis memberikan batasan terhadap permasalahan yang akan diteliti berfokus pada:

1. Penelitian ini hanya membahas terkait pengguna aplikasi wattpad di Google Play Store berdasarkan data ulasan Tanggal 1 Januari 2024 sampai Tanggal 15 Maret 2024.
2. Data yang di oleh dalam penelitian ini menggunakan Analisis sentimen dengan metode Bi-LSTM.
3. Hasil kualifikasi berupa sentimen positif, negatif dan netral.
4. Tools yang dipakai dalam penerapan pelabelan data training adalah VANDER.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, terdapat banyak variasi dalam metode yang digunakan untuk analisis sentimen, yang berdampak pada berbagai hasil yang diperoleh. Setiap penelitian menerapkan pendekatan yang berbeda, sehingga mempengaruhi akurasi dan efektivitas analisis sentimen. Untuk mengetahui pemahaman mengenai perbandingan berbagai metode yang telah diterapkan, berikut ini disajikan pada tabel 1 Tabel Penelitian Terdahulu yang membandingkan metode-metode terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan.

Tabel 1 Tabel Penelitian Terdahulu

Judul	Autor(Tahun)	Metode	Hasil
Analisis Sentimen Review Pengguna Aplikasi Fizzo Novel di Google Play Menggunakan Algoritma Naive Bayes (Sinta4)	Teguh Arlovin, Kusrini, Kusnawi (2024)	Naive Bayes	Algoritma Naive Bayes menunjukkan bahwa model klasifikasi yang dikembangkan memiliki akurasi sebesar 83%, precision sebesar 85%, recall sebesar 82%, dan F1 Score hampir mencapai 84%.
Analisis Sentimen Pengguna Aplikasi MyPertamina Menggunakan Algoritma Bidirectional Long Short Term Memor (Sinta 3)	Angga Saputra, Rito Cipta Sigitta Hariyono, Nurul Mega Saraswati (2023)	Bidirectional Long Short Term Memory(Bi-LSTM)	Dalam penelitian analisis sentimen ulasan aplikasi MyPertamina, di mana model Bi-LSTM mencapai tingkat akurasi sebesar 90%, sementara model LSTM mencapai akurasi 86,25%.

A hybrid optimization algorithm using BiLSTM structure for sentimen analysis (Jurnal Internasional)	Ms. J. Sangeetha, Mr. U. Kumaran.(2023)	Bidirectional Long Short Term Memory(Bi-LSM)	Hasil penelitian menunjukkan akurasi mencapai 96,93% dan 93% pada dataset Amazon dan Taboada, masing-masing.
Analisis Sentimen Aplikasi Novel Online Di Google Play Store Menggunakan Algoritma Support Vector Machine(SVM) (Sinta 4)	Selva Indah Nurhafida, Falentino Sembiring (2022)	Support Vector Machine(SVM)	Hasil yang diperoleh pada data review Wattpad memiliki akurasi sebesar 88,60%, sedangkan aplikasi Dreame mencapai akurasi 87,45%.

2.2 Wattpad

Wattpad adalah platform digital untuk menulis dan membaca karya sastra seperti cerita pendek, novel, dan puisi. Aplikasi ini memungkinkan penulis untuk dengan mudah menerbitkan karyanya sambil menerima komentar, saran, dan dukungan dari pembaca lain. Fitur interaktif ini menjadikan Wattpad sebagai media pembelajaran yang menarik, terutama untuk melatih keterampilan menulis.

Menurut Syamsiah (2020), Wattpad memungkinkan pengembangan keterampilan menulis melalui komentar pengguna lain yang memberikan masukan tentang kesalahan penulisan seperti tanda baca dan tipografi. Platform ini juga dapat meningkatkan kepercayaan diri penulis pemula melalui penilaian pembaca[6].

2.3 Setimen

Analisis sentimen dianggap sebagai salah satu sub bagian terpenting dari Natural Research dalam pemrosesan bahasa (NLP). Analisis Sentimen adalah menganalisis pendapat, sentimen, evaluasi, sikap, dan emosi orang dari bahasa tertulis. Untuk datanya, bisa gunakan

dari postingan seseorang di media sosial. Dalam pengambilan data dapat dilakukan secara otomatis atau manual[7].

Analisis sentimen suatu teknik yang berkaitan untuk mengolah berbagai pendapat yang diekspresikan dalam ruang lingkup teks. Sentimen berisi informasi tekstual serta mempunyai polaritas yang bersifat positif, netral, maupun negatif[8]. Dalam analisis sentimen, lexicon sering kali digunakan sebagai alat bantu untuk menilai dan mengklasifikasikan polaritas dari teks.

2.4 Bi-LSTM (Bidirectional Long Short-Term Memory)

Bidirectional Long Short-Term Memory, adalah jenis jaringan saraf yang dirancang untuk mengatasi masalah dalam pemrosesan data berurutan, seperti klasifikasi teks. Bi-LSTM dapat menangkap konteks dari dua arah, yaitu maju dan mundur, sehingga dapat lebih dalam memahami makna kata dalam kalimat(9). Bi-LSTM dikembangkan dari LSTM dan dapat mengatasi kelemahan LSTM dengan mengolah kata secara dua arah, yang sangat penting untuk pemahaman bahasa

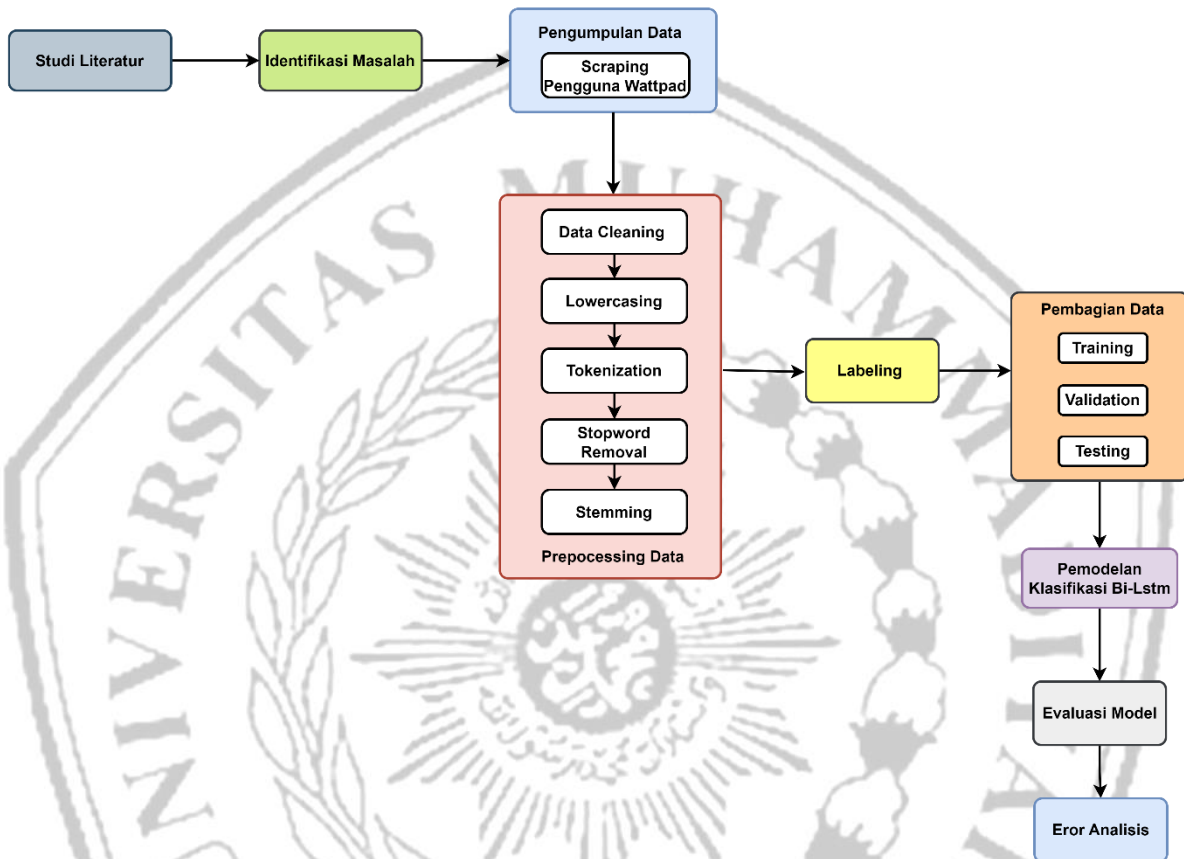
Keunggulan Bi-LSTM adalah dapat menangkap konteks keadaan masa lalu dan masa depan. Pemrosesan ganda ini memberi model pemahaman yang lebih komprehensif tentang urutan masukan, yang sangat berguna untuk tugas-tugas seperti analisis subjektif yang mengutamakan konteks.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Rancangan dari penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada gambar 1 Rancangan penelitian.



Gambar 1 Rancangan Penelitian

Pada gambar 1 Rancangan penelitian menampilkan alur yang digunakan dalam desain penelitian saat memproses data ulasan pengguna Wattpad untuk klasifikasi sentimen. Proses ini diawali dari studi literatur untuk memahami dan menyajikan hasil penelitian sebelumnya, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang menjadi fokus penelitian berdasarkan latar belakang dan studi literatur. Data kemudian dikumpulkan melalui *scraping*, dilanjutkan dengan tahapan *preprocessing* yang mencakup pembersihan data, *lowercasing*, *tokenisasi*, *stopword removal* dan *stemming*. Data tersebut diberi label dan dibagi menjadi data latih serta data uji untuk digunakan dalam pemodelan dengan Bi-LSTM. Proses diakhiri dengan pengujian evaluasi model untuk mengukur performanya dan error analisis.

3.2 Identifikasi Masalah

Pada tahap identifikasi masalah, tahap ini membahas tentang masalah yang menjadi fokus peneliti. Identifikasi masalah merupakan suatu langkah dalam penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan mendefinisikan masalah secara jelas sehingga dapat diukur dan dievaluasi dengan baik. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan algoritma Bi-LSTM untuk mengatasi keterbatasan penelitian sebelumnya dan mengembangkan metode analisis sentimen yang lebih efektif yang dapat memberikan hasil yang lebih akurat dan relevan kepada pengguna dan pengembang aplikasi Wattpad.

3.3 Pengumpulan data

Pada tahap pengumpulan data digunakan teknik *web scraping*. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari review pengguna aplikasi wattpad yang diambil dari Google Play Store. Review tersebut dikumpulkan menggunakan *library google-play-scraper*. Web scraping sendiri merupakan proses pengambilan konten berupa data atau informasi dari situs web. Selain itu, teknik ini juga digunakan untuk mengotomatisasi proses pengambilan data[6].

Pengambilan data berdasarkan *review id, content, rating, date* dengan review bahasa Indonesia dari pengguna Indonesia dalam rentang waktu tanggal 1 Januari 2024 sampai Tanggal 15 Maret 2024. Pengumpulan data yang terdapat pada tabel 2 Hasil *Scarping* data review pada pengguna wattpad menghasilkan sebanyak 2.426 dataset.

Tabel 2 Hasil Scraping data review pada pengguna wattpad

Content
ini kenapa ya pas saya uninstall dan saha install lagi daftar offline gak ada alias 0 padahal sebelumnya ada pas ku mau masukin yang sebelumnya ada di daftar offline malah daftar offline penuh padahal di situ di tulis 0.... tolong di perbaiki ya...
bgus
baguss si, cuma banyak iklan

Tabel 2 merupakan data *review* hasil *scraping* pengguna wattpad yang berupa komentar, yang belum dilabeli. Sehingga perlu dilakukan pelabelan dengan cara menganalisis sentimen setiap komentar menggunakan tools VADER Sentiment Analyzer. Proses pelabelan data akan di lakukan pada tahap labeling data.

3.4 Prepossessing

Tahap selanjutnya yaitu *preprocessing* dengan tujuan untuk mengubah data mentah menjadi data yang lebih efisien untuk dianalisis. *preprocessing* mencakup beberapa tahap yaitu:

a. Data Cleaning

Proses membersihkan elemen-elemen yang tidak relevan dari teks, seperti menangani nilai Nan, menghapus simbol, angka, tautan, hashtag, emtikon, spasi ekstra dan karakter khusus, yang tidak memengaruhi informasi sentimen dalam kalimat[10].

Tabel 3 Data Setelah Cleaning

Data Asli	Data setelah Cleaning
baguss si, cuma banyak iklan	baguss si cuma banyak iklan
Kenapa ga bisa masuk??? Padahal udah di update ðŸ˜ðŸ˜ðŸ˜	Kenapa ga bisa masuk Padahal udah di update
Ini kenapa setelah di update jadi gak bisa kebuka ??????????	Ini kenapa setelah di update jadi gak bisa kebuka

b. Lowercasing

Proses yang dilakukan untuk mengubah semua teks dalam dataset menjadi huruf kecil, yang bertujuan untuk memastikan konsistensi dalam analisis dan pemrosesan data, terutama pada teks yang penulisannya menggunakan huruf besar dan kecil[11].

Tabel 4 Data Setelah Lowercasing

Data Asli	Data setelah Lowercasing
Terlalu banyak iklan	terlalu banyak iklan
Suka banget	suka banget

Banyak bngt iklanya. Iya aku tau jg klo sebenarnya tinggal masukin cerita di perpustakaan, cmn sekarang kan dibatasi. Engga kayak dulu yang sampe unlimited, iklannya jg nuzubillah bnyk bngt. Keluarnya hrus pencet simbol silang berulang kali kesel bngt, kadang jg klo salah pencet pindah apk lain lagi. Saran aja bikin iklannya 10 chap 1 iklan gitu lhoo, ga disetiap chap kayak gini	banyak bngt iklanya iya aku tau jg klo sebenarnya tinggal masukin cerita di perpustakaan cmn sekarang kan dibatasi engga kayak dulu yang sampe unlimited iklannya jg nuzubillah bnyk bngt keluar hrus pencet simbol silang berulang kali kesel bngt kadang jg klo salah pencet pindah apk lain lagi saran aja bikin iklannya 10 chap 1 iklan gitu lhoo ga disetiap chap kayak gini
---	--

c. Tokenization

Proses memecah text menjadi satu potongan kata. Proses ini untuk membagi data yang dapat berupa kalimat, dokumen, atau paragraf menjadi token-token menggunakan modul NLTK[12]. Titik pemisahan ditentukan menggunakan semua karakter non-huruf. Hasilnya, potongan kata hanya sepanjang satu kata (unigram) [5].

Tabel 5 Data Setelah Tokenization

Data Asli	Data setelah Tokenization
baguss si, cuma banyak iklan	['baguss', 'si', 'cuma', 'banyak', 'iklan']
Suka banget	['suka', 'banget']
bagus cerita nya menarik	['bagus', 'cerita', 'nya', 'menarik']

d. Stopword Removal

Proses yang digunakan untuk menghilangkan kata-kata yang umum namun tidak memiliki makna, [13]. Pada penelitian ini stopwords yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang diambil dari modul NLTK, Misalnya: "siapa", "dalam", "ke", "atau", "di sana", "lalu", "dan", dan sebagainya.

Tabel 6 Data Setelah Stopword Removal

Data Asli	Data setelah Stopword Removal
sebelum di update masih bisa baca offline, trus pas udah di update gabisa lagi harus yg premium	update baca offline trus pas udah update gabisa yg premium

Aplikasi nya mengisi waktu gabut kita	aplikasi nya mengisi waktu gabut
Cara login nya terlalu sulit	login nya sulit

e. Stemming

Proses menghilangkan awalan dan akhiran dalam sebuah kata yang tidak diperlukan untuk mendapatkan dasar kata dari dataset. Membantu dalam menormalkan kata sehingga berbagai bentuk kata dianggap sama. Pada penelitian ini menggunakan metode stemming "Sastrawi" dengan bahasa indonesia. [14].

Tabel 7 Data Setelah Stemming

Data Asli	Data setelah Stemming
Aplikasi nya mengisi waktu gabut kita	aplikasi nya isi gabut
Aplikasinya bagus udh 2 bulan saya pake, cuman sekarang pas saya update aplikasinya malah jadi eror, gak bisa masuk n lama loading pas dibukanya... moga bisa lagi y	Aplikasi bagus udh pake cuman pas update aplikasi eror gak masuk n loading pas buka moga y
Semkin di update Smkin ga jelas,, hrus pke koin Dlu mudah aja asal di unduh ke simpen ceritanya Skrg ga bisa hrus premium hrus pke koin	semkin update smkin ga hrus pke koin dlu mudah aja unduh simpen cerita skrg ga hrus premium hrus pke koin

3.5 Labeling Data

Proses labelling data dilakukan menggunakan kamus Lexicon dalam analisis sentimen. yang membantu secara otomatis menilai sentimen suatu teks yang melibatkan daftar kata-kata yang telah diberi label sentimen. Lexicon ini digunakan untuk menentukan sentimen suatu teks berdasarkan kata-kata yang berupa positif, negatif atau netral.

Sentimen positif mencerminkan kepuasan pengguna terhadap aplikasi wattpad. Sentimen negatif mencerminkan ketidakpuasan pengguna terhadap aplikasi wattpad. Dan Sentimen netral tidak mencerminkan pengalaman yang sangat baik atau buruk pada aplikasi wattpad.

Tabel 8 Data Pelabelan

Teks	Label Sentimen
wattpad kadang suka eror	Negatif
suka cmn terbatas cerita	Netral
bagus menarik	Positif
menarik didalamnya semoga sukses	Positif

3.6 Pembagian Data

Setelah melakukan *preprocessing* dan labeling data, data yang telah disiapkan di bagian menjadi dua subset dilakukan dengan 80% untuk data latih, 10% untuk data validasi dan 10% untuk data uji. Pada tahap ini, data pelatihan digunakan untuk melatih model klasifikasi Bi-LSTM, sedangkan data validasi digunakan untuk mengoptimalkan model selama proses pelatihan dengan memantau kinerjanya dan menyesuaikan hyperparameter agar model tidak mengalami overfitting. Dan data pengujian digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana model mampu membuat prediksi yang akurat.

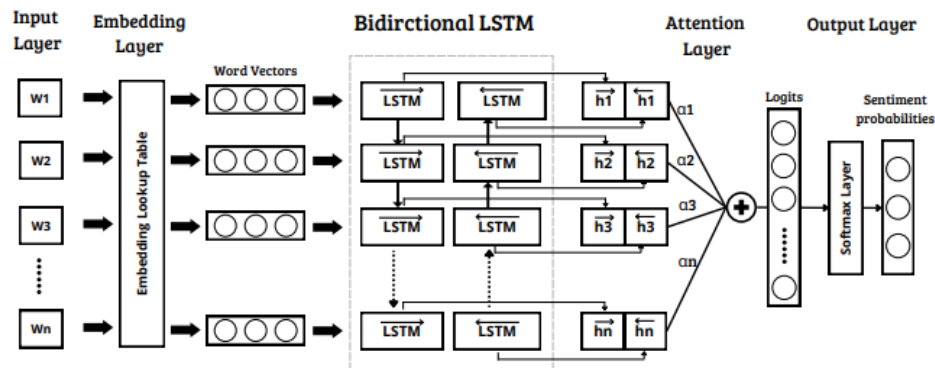
Data latih berfungsi sebagai sumber informasi yang digunakan untuk melatih model, memungkinkan model untuk mengidentifikasi dan memahami pola yang ada dalam data. Data validasi merupakan bagian terpisah dari data latih tetapi tetap tidak terlihat oleh model saat pelatihan langsung, digunakan untuk memastikan bahwa model dapat bekerja dengan baik pada data baru dan membantu memilih konfigurasi terbaik dari model, sedangkan data uji, yang merupakan bagian terpisah dan tidak terlihat oleh model selama pelatihan, digunakan untuk mengevaluasi kinerja dan generalisasi model setelah proses pelatihan selesai.

3.7 Pemodelan Bi-LSTM

Pada fase pemodelan klasifikasi Bidirectional Long Short-Term Memory (Bi-LSTM). Penelitian ini berfokus pada penggunaan Bi-LSTM untuk mengklasifikasikan sentimen terkait review pengguna pada aplikasi wattpad, yang diungkapkan pada Google Play Store. Bi-LSTM dapat menangkap konteks dari dua arah (maju dan mundur) dalam urutan data, sehingga dapat memahami hubungan antar kata dalam sebuah kalimat dengan lebih efektif [9].

Pada Tahap klasifikasi membuat model yang digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja saat pengujian pada data yang tidak diketahui. Langkah pemodelan ini sangat penting untuk membuat prediksi sentimen yang akurat tentang review pengguna aplikasi Wattpad.

Arsitektur Bi-LSTM mengacu pada [15] ditunjukkan dalam Gambar 2 Arsitektur Bi-LSTM.



Gambar 2 Arsitektur Bi-LSTM

Bi-LSTM memiliki rumus untuk perhitungan dalam setiap layer, berikut rumus-rumus pada Bi-LSTM:

a. Embedding Layer

$$v_i = E[w_i]$$

Keterangan :

v_i = Vektor kata setelah melewati embedding layer

E = Matriks embedding

w_i = Kata ke-i dari input

b. Bi-LSTM

$$\begin{aligned} h_t^f &= LSTM(v_t, h_{t-1}^f) \\ h_t^b &= LSTM(v_t, h_{t+1}^b) \\ h_t &= [h_t^f, h_t^b] \end{aligned}$$

Keterangan:

h_t^f = Output LSTM forward pada waktu t

h_t^b = Output LSTM backward pada waktu t

h_t = Concatenasi dari output LSTM forward dan backward

c. Attention Mechanism

$$e_{ij} = v_a^T \cdot \tanh(Wa[hi; hj])$$

$$a_{ij} = \frac{\exp(e_{ij})}{\sum_k \exp(e_{ik})}$$

$$c_j = \sum_i a_{ij} \cdot h_i$$

Keterangan:

e_{ij} = Skor attention antara output LSTM i dan j

v_a = Vektor parameter attention

W = Matriks proyeksi attention

a_{ij} = Bobot attention antara output LSTM i dan j

c_j = Vektor konteks untuk keluaran pada waktu j

d. Output Layer

$$z = W_z \cdot c + b_z$$

$$P(x) = \frac{\exp(z_k)}{\sum_j \exp(z_j)}$$

Keterangan:

Z = Vektor skor output sebelum softmax

W_z = Matriks proyeksi output

b_z = Bias output

$P(x)$ = Probabilitas prediksi kelas k diberikan input x

3.6 Evaluasi Model

Pada tahap ini proses mengukur performa model yang telah dilatih sebelumnya. Tujuan Evaluasi model adalah untuk menentukan seberapa akurat model yang dapat melakukan prediksi. Metrik yang umum digunakan untuk mengukur kinerja model adalah:

1. Akurasi

Mengukur seberapa baik model dalam mengklasifikasikan hal positif, negatif, dan netral dengan benar. Metrik ini dihitung sebagai rasio dari jumlah prediksi yang benar terhadap total prediksi yang dibuat. Dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Akurasi} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} \times 100\%$$

Keterangan:

- TP (True Positives): Jumlah prediksi positif yang benar.
- TN (True Negatives): Jumlah prediksi negatif yang benar.

- FP (False Positives): Jumlah prediksi positif yang salah.
- FN (False Negatives): Jumlah prediksi negatif yang salah.

2. Precision

Mengukur proporsi prediksi positif yang benar dari semua prediksi positif yang dihasilkan oleh model. Metrik ini sangat penting untuk mendeteksi kesalahan dalam klasifikasi positif yang sangat tinggi. Dengan sebagai berikut:

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

3. Recall

Mengukur proporsi data positif yang berhasil diprediksi sebagai positif oleh model. Ini menunjukkan kemampuan model untuk menemukan semua contoh positif. Dengan rumus sebagai berikut:

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

4. F1-score

Metrik yang menggabungkan presisi dan recall menjadi satu nilai. Hal ini memberikan gambaran yang lebih seimbang tentang performa model. Dengan rumus sebagai berikut:

$$F1 - score = 2 \times \frac{Presisi \times Recall}{Presisi + Recall}$$

3.9 Error Analysis

Analisis kesalahan merupakan langkah penting dalam evaluasi model. Fase ini mengacu pada proses mengidentifikasi dan memahami kesalahan yang terjadi selama pemrosesan data dan pembuatan model. Kesalahan ini dapat terjadi pada berbagai tahapan mulai dari pengumpulan data, analisis, hingga interpretasi hasil. Proses ini membantu mengidentifikasi area yang dapat diperbarui dan memberikan wawasan mengenai perbaikan model di masa depan.

Tabel 9 Error Analysis

Sample Index	True Label	Predicted Label
12	Negatif	Positif
18	Netral	Negatif

49	Netral	Negatif
62	Negatif	Netral
65	Positif	Netral



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Read Data

Tahapan read data merupakan tahapan untuk membaca dataset yang akan digunakan untuk proses selanjutnya. Dataset yang digunakan pada penelitian ini merupakan hasil *scraping* data pada aplikasi wattpad di *google play store*. Dataset yang digunakan sebanyak 2357 record data dengan rentang waktu 1 Januari 2024 sampai Tanggal 15 Maret 2024 dan disimpan dalam bentuk csv. Hasil dari *scraping* dapat dilihat pada gambar 3.

	Review ID	Content	Rating	Date
0	a62005b8-be46-492d-9294-a740342f21d8	Bagus	5	2024-03-14 21:30:26
1	1ca0e187-5d1a-4eb0-a5f2-5b2340a82f4c	Bgus	5	2024-03-14 19:07:59
2	72a6964e-7ac8-4aa7-b05c-f518a4295f0d	setelah di perbarui ko jdi gini ya buat nyari"	3	2024-03-14 15:35:56
3	8a599e55-3e5c-4e3b-961a-ea74ca645790	Seru sekaliii	5	2024-03-14 15:20:52
4	01d7fd8c-a07c-45b6-8172-28177d88133e	Ini bagus buat baca² tentang random gitu kerenn	4	2024-03-14 14:38:45
...	...	...	...	...
2352	136f7baa-3f13-4fb4-86da-c5f87c1b9a13	Hiii developers..... buat keseluruhan apk udh ...	4	2024-01-01 04:10:18
2353	92574430-bca9-4d3e-88e2-078891b16dca	Udh brp THN si aku baca seruu bngtt si,TPI skr...	5	2024-01-01 03:53:17
2354	f15b4628-6d54-44cc-b6a0-4d829474dbca	Aplikasinya bagus tapi suka error gitu, contoh...	4	2024-01-01 03:21:37
2355	a8ef072f-541b-4393-aef0-84771917e41f	Apk ya bagus banget pokoknya rekomendasi deh...	4	2024-01-01 03:21:25
2356	b2b22d70-58a3-4a48-a2e3-1d8bcdae1b68	Aku suka baca wattpad karna bisa offline mener...	5	2024-01-01 02:22:42

2357 rows × 4 columns

Gambar 3 Hasil Scraping

4.2 Preprocessing

Tahap preprocessing data merupakan proses penting sebelum melakukan analisis sentiment. Pada penelitian ini, preprocessing dilakukan untuk memastikan data ulasan yang diambil dari *Google Play Store* dalam kondisi bersih dan siap untuk diproses oleh model Bi-LSTM. Langkah-langkah preprocessing yang dilakukan meliputi:

a. Data Cleaning

Proses cleaning pada tahap ini bertujuan untuk membersihkan data komentar dari hal yang tidak diperlukan seperti Menghapus URL atau link, Menghapus mention akun (@username), dan sebagainya. Dalam melakukan proses cleaning tersebut dilakukan 8 tahapan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, di antaranya ialah:

- Menghapus URL atau link
- Menghapus mention akun (@username)

- Menghapus hashtag tapi tetap menyimpan kata setelah tanda #
- Menghapus simbol umum dan tanda baca
- Menghapus emotikon dan simbol Unicode
- Menghapus angka dan kata yang mengandung angka
- Menghapus karakter non-ASCII
- Menghapus spasi berlebih

Hasil dari data *cleaning* dapat dilihat pada tabel 10.

Tabel 10 Data Setelah Cleaning

Data Asli	Data Setelah Cleaning
Bagus bagus aja ni aplikasi ðŸˆ•	Bagus bagus aja ni aplikasi
Aplikasinya sejauh ini bagus untuk mengasah kemampuan menulis novel, namun yang jadi kekurangan adalah Wattpad loading nya lama, padahal jaringan bagus dan dapat digunakan untuk mengakses aplikasi yang lain, mungkin terjadi bug? Saya harap pihak developer segera memperbaiki hal ini.	Aplikasinya sejauh ini bagus untuk mengasah kemampuan menulis novel namun yang jadi kekurangan adalah Wattpad loading nya lama padahal jaringan bagus dan dapat digunakan untuk mengakses aplikasi yang lain mungkin terjadi bug Saya harap pihak developer segera memperbaiki hal ini
Wattpad di-update semakin aneh, saya gak bisa masuk dan selalu ada tulisan eror. Mau bikin akun pun sandi tidak bisa-bisa. Padahal saya sudah kangen list cerita yang mau saya baca. Tolong ya wattpad segera diperbaiki supaya bisa masuk.	Wattpad diupdate semakin aneh saya gak bisa masuk dan selalu ada tulisan eror Mau bikin akun pun sandi tidak bisabisa Padahal saya sudah kangen list cerita yang mau saya baca Tolong ya wattpad segera diperbaiki supaya bisa masuk

b. Lowercasing

Pada tahap ini bertujuan untuk mengubah semua huruf kapital (huruf besar) dalam sebuah teks menjadi huruf kecil. Fungsi ini sering digunakan dalam

pengolahan data teks untuk memudahkan pencarian dan perbandingan teks. Hasil dari *lowercasing* dapat dilihat pada tabel 11.

Tabel 11 Data Setelah Lowercasing

Data Asli	Data Setelah Lowercasing
Bagus bagus aja ni aplikasi ðŸˆ‘	bagus bagus aja ni aplikasi
Aplikasinya sejauh ini bagus untuk mengasah kemampuan menulis novel, namun yang jadi kekurangan adalah Wattpad loading nya lama, padahal jaringan bagus dan dapat digunakan untuk mengakses aplikasi yang lain, mungkin terjadi bug? Saya harap pihak developer segera memperbaiki hal ini.	aplikasinya sejauh ini bagus untuk mengasah kemampuan menulis novel namun yang jadi kekurangan adalah wattpad loading nya lama padahal jaringan bagus dan dapat digunakan untuk mengakses aplikasi yang lain mungkin terjadi bug saya harap pihak developer segera memperbaiki hal ini
Wattpad di-update semakin aneh, saya gak bisa masuk dan selalu ada tulisan eror. Mau bikin akun pun sandi tidak bisa-bisa. Padahal saya sudah kangen list cerita yang mau saya baca. Tolong ya wattpad segera diperbaiki supaya bisa masuk.	wattpad diupdate semakin aneh saya gak bisa masuk dan selalu ada tulisan eror mau bikin akun pun sandi tidak bisabisa padahal saya sudah kangen list cerita yang mau saya baca tolong ya wattpad segera diperbaiki supaya bisa masuk

c. Tokenization

Pada tahap ini, proses tokenization bertujuan untuk memecah teks menjadi unit-unit yang lebih kecil yang disebut token. Tahap tokenization dilakukan dengan menggunakan bantuan library pada bahasa pemrograman Python3 yang bernama nltk. Adapun hasil dari *tokenization* dapat dilihat pada tabel 12.

Tabel 12 Data Setelah Tokenization

Data Asli	Data Setelah Tokenization
Bagus bagus aja ni aplikasi ðŸˆ‘	['bagus', 'bagus', 'aja', 'ni', 'aplikasi']
Aplikasinya sejauh ini bagus untuk mengasah kemampuan menulis novel,	['aplikasinya', 'sejauh', 'ini', 'bagus', 'untuk', 'mengasah', 'kemampuan',

namun yang jadi kekurangan adalah Wattpad loading nya lama, padahal jaringan bagus dan dapat digunakan untuk mengakses aplikasi yang lain, mungkin terjadi bug? Saya harap pihak developer segera memperbaiki hal ini.	'menulis', 'novel', 'namun', 'yang', 'jadi', 'kekurangan', 'adalah', 'wattpad', 'loading', 'nya', 'lama', 'padahal', 'jaringan', 'bagus', 'dan', 'dapat', 'digunakan', 'untuk', 'mengakses', 'aplikasi', 'yang', 'lain', 'mungkin', 'terjadi', 'bug', 'saya', 'harap', 'pihak', 'developer', 'segera', 'memperbaiki', 'hal', 'ini']
Wattpad di-update semakin aneh, saya gak bisa masuk dan selalu ada tulisan eror. Mau bikin akun pun sandi tidak bisa-bisa. Padahal saya sudah kangen list cerita yang mau saya baca. Tolong ya wattpad segera diperbaiki supaya bisa masuk.	['wattpad', 'diupdate', 'semakin', 'aneh', 'saya', 'gak', 'bisa', 'masuk', 'dan', 'selalu', 'ada', 'tulisan', 'eror', 'mau', 'bikin', 'akun', 'pun', 'sandi', 'tidak', 'bisa', 'padahal', 'saya', 'sudah', 'kangen', 'list', 'cerita', 'yang', 'mau', 'saya', 'baca', 'tolong', 'ya', 'wattpad', 'segera', 'diperbaiki', 'supaya', 'bisa', 'masuk']

d. Stopword Removal

Pada tahap ini, menghapus kata -kata yang tidak terkait dengan teks. Teks yang telah melewati beberapa proses sebelumnya akan melalui tahap stopwords removal untuk menghilangkan kata -kata yang dianggap tidak relevan atau tidak penting. Dan Hasil dari *stopword removal* dapat dilihat pada tabel 13.

Berikut Kata -kata yang termasuk dalam stopwords removal Bahasa Indonesia:

“ada”, “adalah”, “adanya”, “Adapun”, “agak”, “agakny”, “agar”, “akan”, “akankah”, “akhir”, “akhiri”, “akhirnya”, “aku”, “akulah”, “amat”, “amatlah”, “anda”, “andalah”, “antar”, “antara”, “antaranya”, “apa”, “apaan”, “apabila”, “apakah”, “apalagi”, dll.

Tabel 13 Data Setelah Stopword Removal

Data Asli	Data Setelah Stopword Removal
Aplikasinya bagus tapi suka error gitu, contohnya, pas lagi nulis tiba tiba malah ada yang hitam hitam menuhin layar terus malah ke luar dari aplikasinya	aplikasinya bagus suka error gitu contohnya pas nulis hitam hitam menuhin layar aplikasinya.
Aplikasinya sejauh ini bagus untuk mengasah kemampuan menulis novel, namun yang jadi kekurangan adalah Wattpad loading nya lama, padahal jaringan bagus dan dapat digunakan untuk mengakses aplikasi yang lain, mungkin terjadi bug? Saya harap pihak developer segera memperbaiki hal ini.	aplikasinya bagus mengasah kemampuan menulis novel kekurangan wattpad loading nya jaringan bagus mengakses aplikasi bug harap developer memperbaiki
Wattpad di-update semakin aneh, saya gak bisa masuk dan selalu ada tulisan eror. Mau bikin akun pun sandi tidak bisa-bisa. Padahal saya sudah kangen list cerita yang mau saya baca. Tolong ya wattpad segera diperbaiki supaya bisa masuk.	Wattpad diupdate aneh gak masuk tulisan eror bikin akun sandi bisabisa kangen list cerita baca tolong ya wattpad diperbaiki masuk

e. Stemming

Pada tahap ini dilakukan untuk mendapatkan kata dasar dengan menghapus awalan atau akhiran kata. Teks yang telah melalui beberapa proses sebelumnya akan melalui proses stemming untuk mendapatkan kata dasar. Hasil dari *stemming* dapat dilihat pada tabel 14.

Tabel 14 Data Setelah Stemming

Data Asli	Data Setelah Stemming
Aplikasinya bagus tapi suka error gitu, contohnya, pas lagi nulis tiba tiba malah ada yang hitam hitam menuhin layar terus malah ke luar dari aplikasinya	aplikasi bagus suka error gitu contoh pas nulis hitam hitam menuhin layar aplikasi.
Aplikasinya sejauh ini bagus untuk mengasah kemampuan menulis novel, namun yang jadi kekurangan adalah Wattpad loading nya lama, padahal jaringan bagus dan dapat digunakan untuk mengakses aplikasi yang lain, mungkin terjadi bug? Saya harap pihak developer segera memperbaiki hal ini.	aplikasi bagus asah mampu tulis novel kurang wattpad loading nya jaring bagus akses aplikasi bug harap developer baik.
Wattpad di-update semakin aneh, saya gak bisa masuk dan selalu ada tulisan eror. Mau bikin akun pun sandi tidak bisa-bisa. Padahal saya sudah kangen list cerita yang mau saya baca. Tolong ya wattpad segera diperbaiki supaya bisa masuk.	wattpad diupdate aneh gak masuk tulis eror bikin akun sandi bisabisa kangen list cerita baca tolong ya wattpad baik masuk.

4.2 Labeling Data

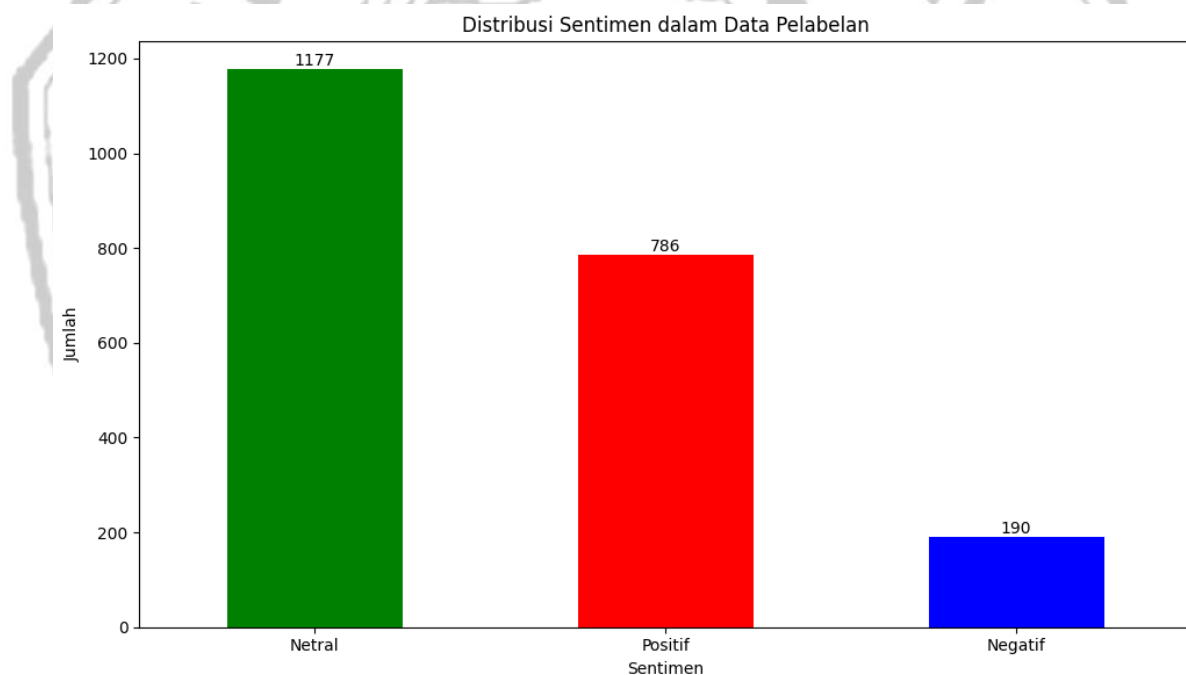
Pada tahap ini dilakukan proses labelling data menggunakan tools VADER Sentiment Analyzer serta kamus Lexicon untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan opini yang setiap data. Melalui tahap ini, setiap data teks dianalisis untuk menentukan sentimenta apakah data teks tersebut bersifat positif, negatif, atau netral. Adapaun hasil labelling data dapat dilihat pada tabel 15.

Tabel 15 Labeling Data

Tesk	Label Sentimen
bagus banget aplikasinya suka baca novel bagus banget	Positif

wattpad sih tiba-tiba ngelag banget anjir buka cerita loading terus padahal sinyal wifi kenceng dan memori cukup ck udah diperbarui instal ulang juga tetap nggak bisa plis kasih solusi	Negatif
membuka cerita perpustakaan	Netral

Gambar 4 merupakan grafik distribusi sentimen hasil dari proses pelabelan data yang memberikan visualisasi terhadap jumlah masing-masing kategori sentimen dalam dataset yang telah dianalisis.



Gambar 4 Grafik perbandingan hasil labeling

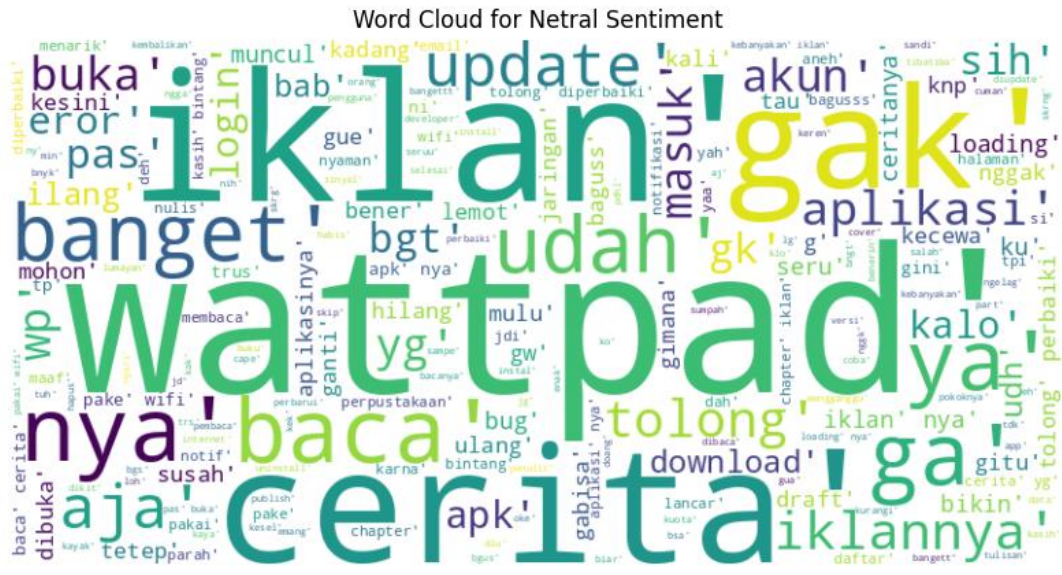
Berdasarkan gambar 4 menunjukkan bahwa ulasan dengan sentimen netral lebih dominan dibandingkan dengan sentimen lainnya, sebesar 1.177 ulasan. kemudian sentimen Positif 786 ulasan, sedangkan sentimen Negatif mencatat jumlah paling sedikit, dengan total 190 ulasan. Hasil ini berasal dari data pelabelan sentimen yang dilakukan pada ulasan pengguna aplikasi wattpad dalam rentang waktu 1 Januari 2024 sampai Tanggal 15 Maret 2024.

[illegible]

Word Cloud for Negatif Sentiment

The word cloud displays various Indonesian words associated with negative sentiment. The most prominent words, shown in larger fonts, include: "jelek" (ugly), "cerita" (story), "wattpad" (a platform for fanfiction), "offline", "bak" (messy), "update", "error", "iklan" (advertisement), "baca" (read), "tolong" (please), "yg" (which/that), "bikin" (make), "salah" (wrong), "kasih" (give), "gimana" (how), "cuman" (just), "login", "kecewa" (disappointed), "kadang" (sometimes), "kalo" (if), "kerja" (work), "pake" (use), "nggak" (not), "banget" (very), "ga" (not), "daftar" (register), "versi" (version), "doang" (fake), "premium" (premium), "loading", "bug", "diperbarui" (updated), "diperbaiki" (fixed), "download", "gini" (like this), "lagi" (again), "akun" (account), "lag" (again), "yaa" (well), "minggu" (week), "jaringan" (network), "bata" (brick), "ceritanya" (the story), "iklannya" (the advertisement), "membaca" (reading), "to" (to), "gk" (not), "klo" (if), "nyaman" (comfortable), "terimakasih" (thank you), "bagus" (good), "kali" (time), "sangat" (very), "bisa" (can), "tuh" (that), "dih" (that), "kasih" (give), "bintang" (star), "baca" (read), "update" (update), "buruk" (bad), "bab" (chapter), "gabis" (not finished), "offline" (offline), "cerita" (story), "kesel" (frustrated), "knpa" (why), "part" (part), "ku" (I), "muncul" (appear), "nulis" (write), "pokoknya" (basically), "wp" (WordPress), "parah" (terrible), "lemot" (slow), "males" (lazy), "kaya" (rich), "aplikasi" (application), "sih" (well), "novel" (novel), "instal" (install), "gagal" (fail), "nggak" (not), "bgt" (very), "lgi" (again), "google" (Google), "story" (story), "kemarin" (yesterday), "nmpen" (nonsense), "wif" (wife), "trs" (already), "kesini" (here), "dr" (from), "pake" (use), "pas" (just), "ngilang" (disappeared), "mood" (mood), "yg" (which/that), "apk" (application), "gara" (because of), "perpustakaan" (library), "surang" (strange), "salah" (wrong), "kasih" (give), "gatau" (don't know), "suka" (like), "bacaan" (reading material), "gimana" (how), "trus" (then), "ica" (ice), "login" (login), "kecewa" (disappointed), "kadang" (sometimes), "kalo" (if), "kerja" (work).

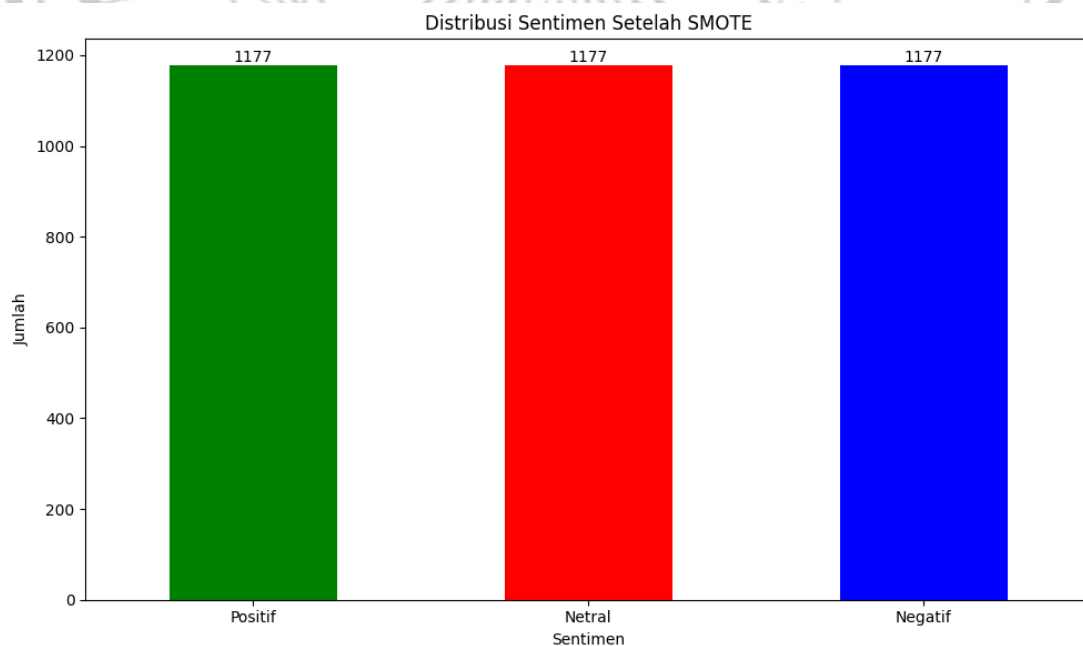
Gambar 6 Wordcloud Sentimen Negatif



Gambar 7 Wordcloud Sentimen Nertal

4.3 Oversampling

Ketidakseimbangan data pada setiap kategori sentimen pada gambar 4 diatasi dengan metode *oversampling smote*. *smote* adalah teknik yang mengatasi ketidakseimbangan kelas dengan membuat sampel sintesis baru pada kelas minoritas melalui interpolasi antar data yang ada[16]. Dengan menerapkan metode ini, representasi setiap sentimen meningkat sehingga model dapat belajar lebih baik dan menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Setelah penerapan SMOTE, jumlah ulasan di setiap kategori negatif, netral, dan positif menjadi seimbang dengan distribusi data yang merata, yang dapat dilihat pada gambar 8.



Gambar 8 Grafik perbandingan hasil labeling setelah oversampling

4.4 Implementasi Model Bi-LSTM

Pada bagian ini, dilakukan eksperimen dengan menggunakan model BiLSTM untuk menganalisis sentimen pada data ulasan aplikasi Wattpad. Bi-LSTM sendiri adalah jenis model RNN (Recurrent Neural Network) yang dapat menangkap konteks dari dua arah (maju dan mundur) dalam urutan data, sehingga dapat memahami hubungan antar kata dalam sebuah kalimat dengan lebih efektif.

```
# Bangun model
model = Sequential([
    Embedding(input_dim=5000, output_dim=256, input_length=100), # Increased embedding dimension
    Bidirectional(LSTM(512, return_sequences=True)), # Increased LSTM units
    Dropout(0.2), # Added dropout for regularization
    Bidirectional(LSTM(256)),
    Dropout(0.2), # Added dropout for regularization
    Dense(128, activation='relu'), # Added another dense layer
    Dense(3, activation='softmax')
])
```

Gambar 9 Implementasi Bi-LSTM

Gambar 9 menunjukkan implementasi arsitektur BiLSTM yang digunakan. Arsitektur ini terdiri dari beberapa lapisan utama sebagai berikut:

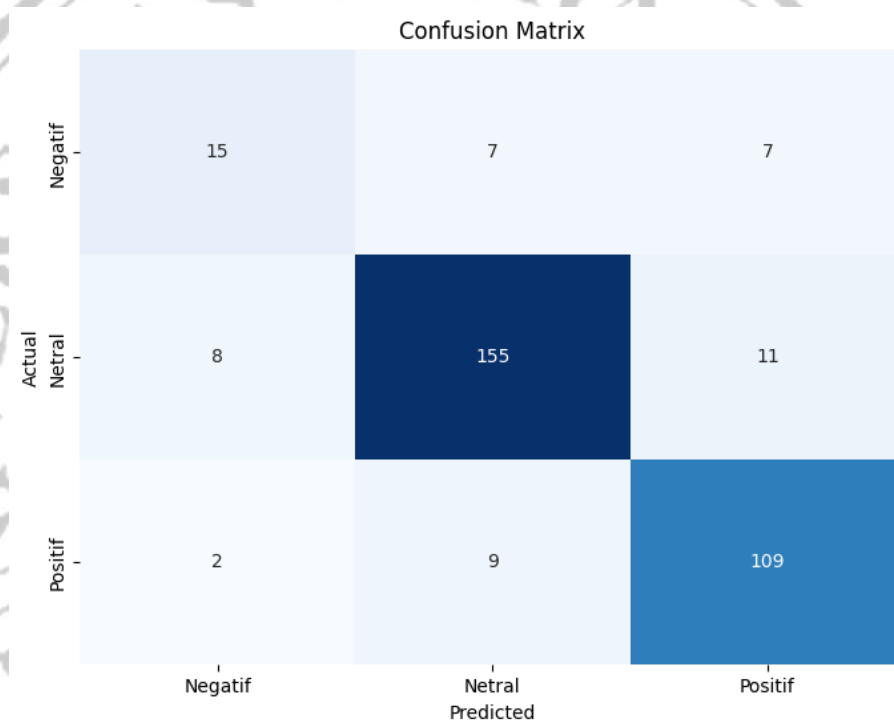
- Embedding Layer:** Layer ini berfungsi untuk mengonversi kata-kata dalam teks menjadi vektor dengan dimensi 256, sehingga kata-kata tersebut dapat direpresentasikan dalam bentuk numerik yang lebih relevan bagi model.
- Bidirectional LSTM Layer:** Model ini menggunakan dua layer LSTM yang diimplementasikan secara bidirectional, masing-masing dengan 512 dan 256 unit. Hal ini digunakan model untuk menangkap konteks dari data secara simultan dari arah maju dan mundur.
- Dropout Layer:** Dropout dengan tingkat 0.2 diterapkan setelah setiap layer LSTM untuk mengurangi risiko overfitting dengan cara menghilangkan beberapa unit secara acak selama proses pelatihan.
- Dense Layer:** Terdapat layer dense dengan 128 unit yang menggunakan fungsi aktivasi ReLU, yang bertujuan untuk membangun representasi fitur yang lebih kompleks dan mendalam dari data yang telah diproses sebelumnya.
- Output Layer:** Layer output terdiri dari 3 unit dengan fungsi aktivasi softmax, yang digunakan untuk melakukan klasifikasi ke dalam tiga kategori sentimen yang berbeda.

4.5 Evaluasi Model

Proses Evaluasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan confusion matrix untuk mengevaluasi hasil dari perhitungan akurasi. Pada penelitian ini digunakan beberapa skenario untuk menghasilkan akurasi yang tinggi. Beberapa skenario uji coba yang dilakukan, diantaranya :

1. Hasil confusion matrix 70:15:15 Bi-LSTM

Hasil dari pengujian model dengan pembagian data 70% data latih, 15 data uji dan 15 data validasi menghasilkan confusion matrix seperti yang ditunjukkan pada gambar 10.



Gambar 10 Confusion Matrix 70:15:15

Dari Gambar 10 memperoleh nilai precision, recall, dan F1-score, dengan tingkat akurasi mencapai 0.86.

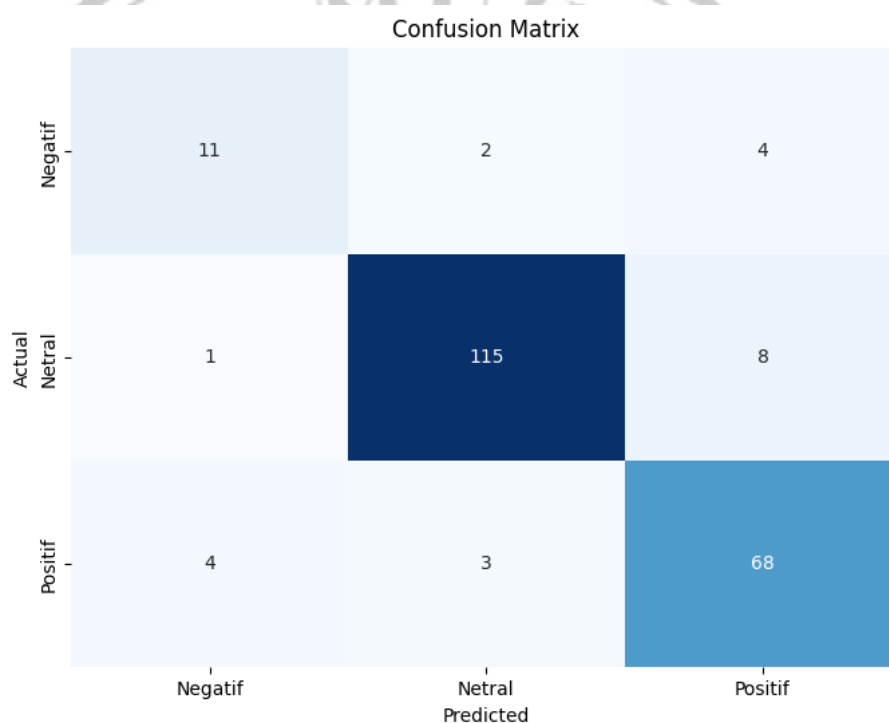
Tabel 16 Hasil Pembagian Data 70:15:15

	Precision	Recall	F1-Score	Support
Negatif	0.60	0.52	0.56	29
Netral	0.91	0.89	0.90	174
Positif	0.86	0.91	0.88	120

Accuracy			0.86	323
Marco Avg	0.79	0.77	0.78	323
Weighted Avg	0.86	0.86	0.86	323

2. Hasil confusion matrix 80:10:10 Bi-LSTM

Hasil dari pengujian model dengan pembagian data 80% data latih, 10 data uji dan 10 data validasi menghasilkan confusion matrix seperti yang ditunjukkan pada gambar 11.



Gambar 11 Confusion Matrix 80:10:10

Dari Gambar 11 memperoleh nilai precision, recall, dan F1-score, dengan tingkat akurasi mencapai 0.90.

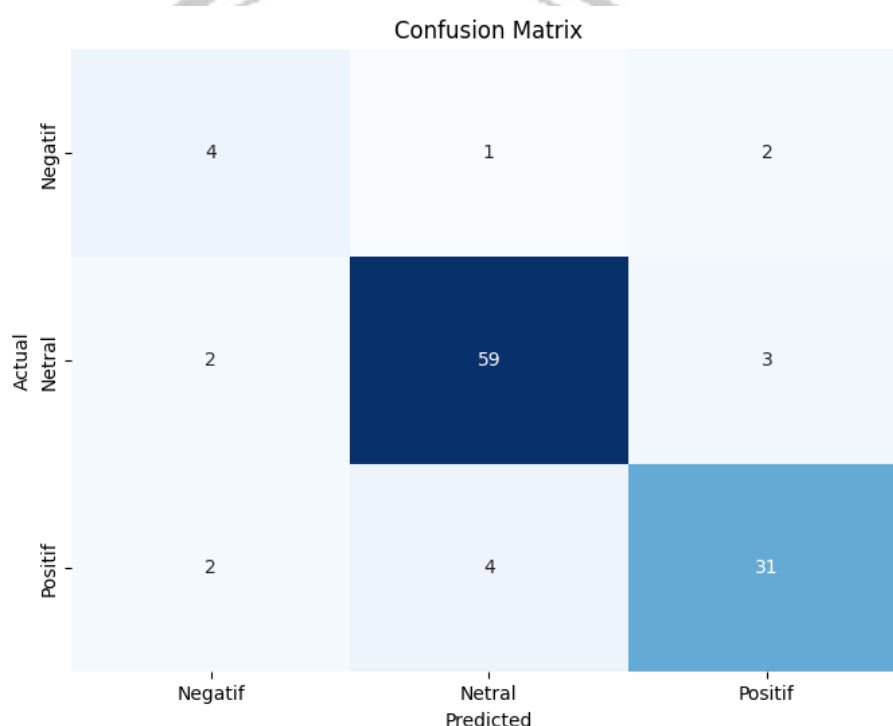
Tabel 17 Hasil Pembagian Data 80:10:10

	Precision	Recall	F1-Score	Support
Negatif	0.69	0.65	0.67	17
Netral	0.96	0.93	0.94	124
Positif	0.85	0.91	0.88	75

Accuracy			0.90	216
Marco Avg	0.83	0.83	0.83	216
Weighted Avg	0.90	0.90	0.90	216

3. Hasil confusion matrix 90:5:5 Bi-LSTM

Hasil dari pengujian model dengan pembagian data 90% data latih, 5 data uji dan 5 data validasi menghasilkan confusion matrix seperti yang ditunjukkan pada gambar 12.



Gambar 12 Confusion Matrix 90:5:5

Dari Gambar 12 memperoleh nilai precision, recall, dan F1-score, dengan tingkat akurasi mencapai 0.87.

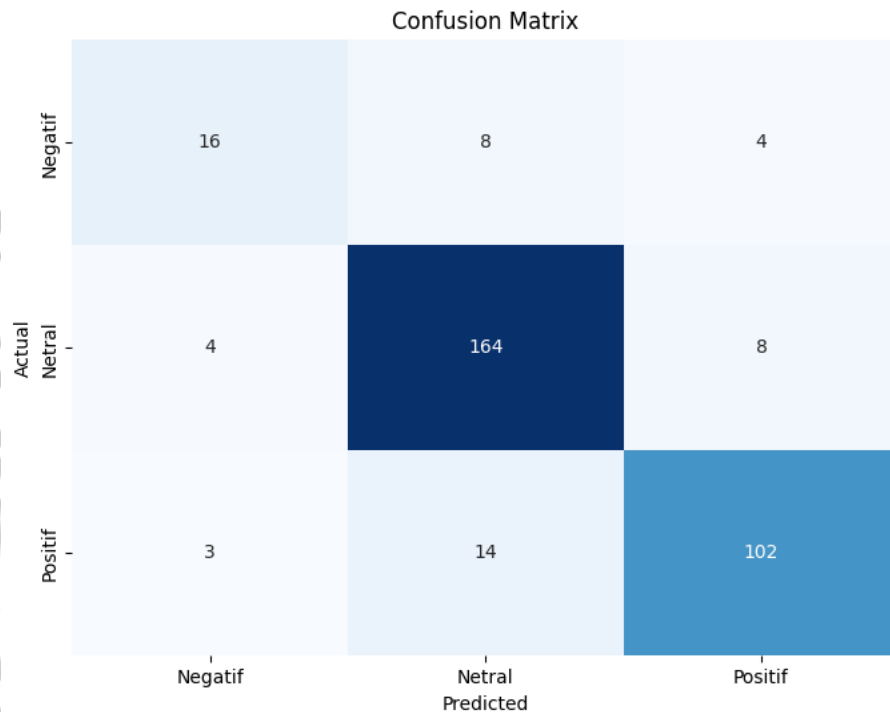
Tabel 18 Hasil Pembagian Data 90:5:5

	Precision	Recall	F1-Score	Support
Negatif	0.50	0.57	0.53	7
Netral	0.92	0.92	0.92	64
Positif	0.86	0.84	0.85	37
Accuracy			0.87	108
Marco Avg	0.79	0.78	0.77	108

Weighted Avg	0.87	0.87	0.87	108
--------------	------	------	------	-----

4. Hasil confusion matrix 70 15:15 Bi-LSTM dan SMOTE

Hasil dari pengujian model dengan pembagian data 80% data latih, 10 data uji dan 10 data validasi menghasilkan confusion matrix seperti yang ditunjukkan pada gambar 13.



Gambar 13 Confusion Matrix 70:15:15

Dari Gambar 13 memperoleh nilai precision, recall, dan F1-score, dengan tingkat akurasi mencapai 0.87.

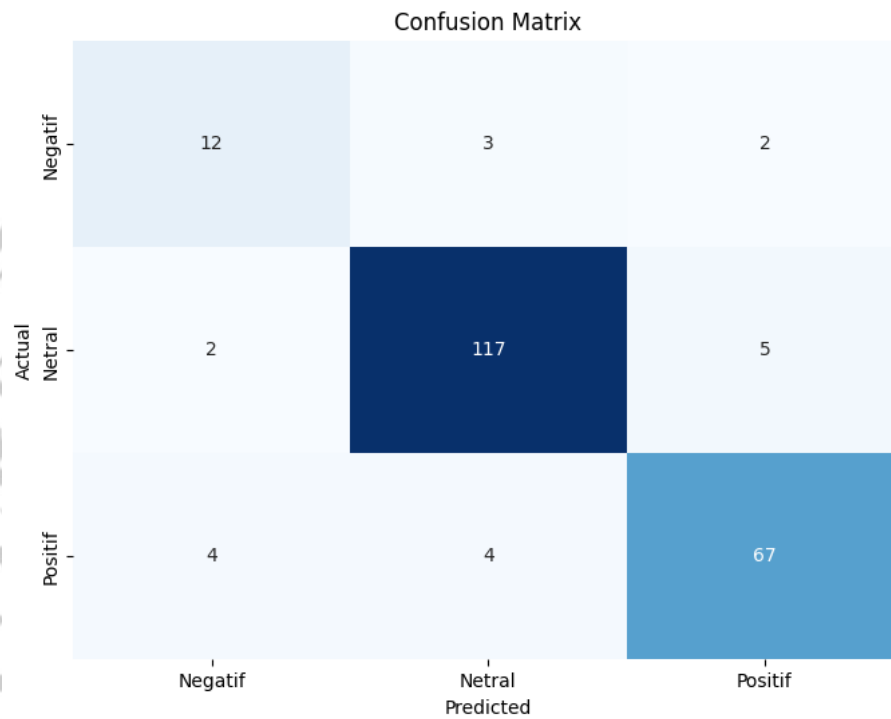
Tabel 19 Hasil Pembagian Data 70:15:15

	Precision	Recall	F1-Score	Support
Negatif	0.70	0.57	0.63	28
Netral	0.88	0.93	0.91	176
Positif	0.89	0.86	0.88	119
Accuracy			0.87	323
Macro Avg	0.79	0.79	0.80	323

Weighted Avg	0.86	0.87	0.87	323
--------------	------	------	------	-----

5. Hasil confusion matrix 80:10:10 Bi-LSTM dan SMOTE

Hasil dari pengujian model dengan pembagian data 80% data latih, 10 data uji dan 10 data validasi menghasilkan confusion matrix seperti yang ditunjukkan pada gambar 14.



Gambar 14 Confusion Matrix 80:10:10

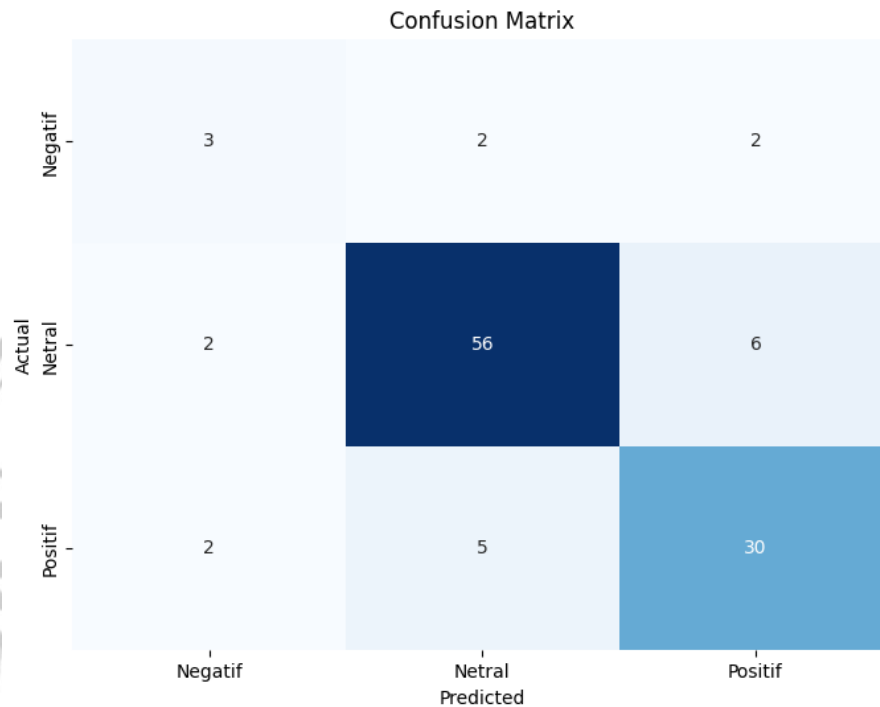
Dari Gambar 14 memperoleh nilai precision, recall, dan F1-score, dengan tingkat akurasi mencapai 0.91.

Tabel 20 Hasil Pembagian Data 80:10:10

	Precision	Recall	F1-Score	Support
Negatif	0.67	0.71	0.69	17
Netral	0.94	0.94	0.94	124
Positif	0.91	0.89	0.90	75
Accuracy			0.91	216
Marco Avg	0.84	0.85	0.84	216
Weighted Avg	0.91	0.91	0.91	216

6. Hasil confusion matrix 90:5:5 Bi-LSTM dan SMOTE

Hasil dari pengujian model dengan pembagian data 80% data latih, 10 data uji dan 10 data validasi menghasilkan confusion matrix seperti yang ditunjukkan pada gambar 15.



Gambar 15 Confusion Matrix 90:5:5

Dari Gambar 11 memperoleh nilai precision, recall, dan F1-score, dengan tingkat akurasi mencapai 0.86.

Tabel 21 Hasil Pembagian Data 90:5:5

	Precision	Recall	F1-Score	Support
Negatif	0.43	0.43	0.43	7
Netral	0.89	0.88	0.88	64
Positif	0.79	0.81	0.80	37
Accuracy			0.82	108
Marco Avg	0.70	0.70	0.70	108
Weighted Avg	0.82	0.82	0.82	108

4.6 Error Analisis

Dalam tahap evaluasi model, dilakukan analisis kesalahan untuk mengetahui jenis dan karakteristik kesalahan prediksi yang dilakukan oleh model. Hasil analisis ini bertujuan untuk memahami lebih dalam kelemahan model dan memberikan perbaikan untuk penelitian selanjutnya. Berikut adalah beberapa error analisis berdasarkan berbagai metode pembagian data, antara lain:

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengujian **model Bi-LSTM dengan pembagian data 70% data latih, 15 data uji dan 15 data validasi**, menunjukkan kinerja model klasifikasi sentimen yang menghasilkan akurasi akhir **86.38%**. Dari 323 sampel uji, model mengklasifikasi sentimen yang benar 15 negatif, 155 netral, dan 109 positif, dengan sentimen Netral yang paling akurat. Adapun data yang diklasifikasikan tidak tepat oleh model berjumlah 44 kesalahan klasifikasi, yaitu sebanyak 7 data negatif diprediksi sebagai netral, dan 7 data diprediksi sebagai positif. Selain itu, sentimen netral, terdapat 8 data yang salah diprediksi sebagai Negatif dan 11 sebagai Positif. Untuk kelas Positif, 9 data diprediksi sebagai netral, dan 2 data sebagai Negatif. Berikut beberapa contoh perbedaan Analisis yang dapat diamati pada Tabel 22.

Tabel 22 Error Analisis 70:15:15

Teks	True Label	Predicted Label
aplikasi bagus terpercaya	Positif	Netral
seruu	Netral	Negatif
gk suka bgt wattpad geser halaman iklannya kali gk papa tp geser semyanya.	Negatif	Positif

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengujian **model Bi-LSTM dengan pembagian data 80% data latih, 10% data uji dan 10% data validasi**, menunjukkan kinerja model klasifikasi sentimen yang menghasilkan akurasi akhir **89.81%**. Dari 216 sampel uji, model mengklasifikasi sentimen yang benar 11 negatif, 115 netral, dan 68 positif, dengan sentimen Netral yang paling akurat. Adapun data yang diklasifikasikan tidak tepat oleh model berjumlah 22 kesalahan klasifikasi, yaitu sebanyak 2 data negatif diprediksi sebagai netral, dan 4 data diprediksi sebagai positif. Selain itu, sentimen netral, terdapat 1 data yang salah diprediksi sebagai Negatif dan 8 sebagai Positif. Untuk kelas Positif, 3 data diprediksi sebagai netral, dan

4 data sebagai Negatif. Berikut beberapa contoh perbedaan Analisi yang dapat diamati pada Tabel 23.

Tabel 23 Error Analisis 80:10:10

Teks	True Label	Predicted Label
aplikasinya update erorr ya loadingnya kadang kadang muncul kalimat wattpad menanggapi asik baca	Negatif	Positif
waaaaw	Netral	Positif
Download cepatttt apk rekomendasi bgt	Negatif	Positif

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengujian **model Bi-LSTM dengan pembagian data 90% data latih, 5% data uji dan 5% data validasi**, menunjukkan kinerja model klasifikasi sentimen yang menghasilkan akurasi akhir **87.04%**. Dari 108 sampel uji, model mengklasifikasi sentimen yang benar 4 negatif, 59 netral, dan 31 positif, dengan sentimen Netral yang paling akurat. Adapun data yang diklasifikasikan tidak tepat oleh model berjumlah 14 kesalahan klasifikasi, yaitu sebanyak 1 data negatif diprediksi sebagai netral, dan 2 data diprediksi sebagai positif. Selain itu, sentimen netral, terdapat 2 data yang salah diprediksi sebagai Negatif dan 3 sebagai Positif. Untuk kelas Positif, 4 data diprediksi sebagai netral, dan 2 data sebagai Negatif. Berikut beberapa contoh perbedaan Analisi yang dapat diamati pada Tabel 24.

Tabel 24 Error Analisis 90:5:5

Teks	True Label	Predicted Label
wattpad nya seru and udah bagus cerita pokoknya hebat sih mohon yaa iklan nya kurangin kalo ganti bab iklan tapi udah bagus	Positif	Netral
woyla ud ngetik crita pnjang ditinggal bentar aj masuk lg ud	Netral	Negatif

ilangg critanya ud disimpan lho critan		
instalnya pake banget	Negatif	Positif

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengujian **model Bi-LSTM dan SMOTE dengan pembagian data 70% data latih, 15% data uji dan 15% data validasi**, menunjukkan kinerja model klasifikasi sentimen yang menghasilkan akurasi akhir **87.31 %**. Dari 323 sampel uji, model mengklasifikasi sentimen yang benar 16 negatif, 164 netral, dan 102 positif, dengan sentimen Netral yang paling akurat. Adapun data yang diklasifikasikan tidak tepat oleh model berjumlah 41 kesalahan klasifikasi, yaitu sebanyak 7 data negatif diprediksi sebagai netral, dan 7 data diprediksi sebagai positif. Selain itu, sentimen netral, terdapat 8 data yang salah diprediksi sebagai Negatif dan 11 sebagai Positif. Untuk kelas Positif, 14 data diprediksi sebagai netral, dan 3 data sebagai Negatif. Berikut beberapa contoh perbedaan Analisis yang dapat diamati pada Tabel 25.

Tabel 25 Error Analisis 70:15:15

Teks	True Label	Predicted Label
Bagus gw suka	Netral	Negatif
gabisa loginbuat akun email invalid udah email coba ga	Negatif	Netral
menjadikan wattpad menyalurkan hobi nulis ku suka wattpad.	Positif	Negatif

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari **pengujian model Bi-LSTM dan SMOTE dengan pembagian data 80% data latih, 10% data uji dan 10% data validasi**, menunjukkan kinerja model klasifikasi sentimen yang menghasilkan akurasi akhir **90.74%**. Dari 216 sampel uji, model mengklasifikasi sentimen yang benar 12 negatif, 117 netral, dan 67 positif, dengan sentimen Netral yang paling akurat. Adapun data yang diklasifikasikan tidak tepat oleh model berjumlah 20 kesalahan klasifikasi, yaitu sebanyak 3 data negatif diprediksi sebagai netral, dan 2 data diprediksi sebagai positif. Selain itu, sentimen netral, terdapat 2 data yang salah diprediksi sebagai Negatif dan 5 sebagai Positif. Untuk kelas Positif, 4 data diprediksi sebagai netral, dan 4 data sebagai Negatif. Berikut beberapa contoh perbedaan Analisis yang dapat diamati pada Tabel 26.

Tabel 26 Error Analisis 80:10:10

Teks	True Label	Predicted Label
aplikasinya habis update error ya loadingnya kadang kadang muncul kalimat wattpad menanggapi asik buat baca.	Negatif	Positif
waaaaaw	Netral	Positif
Bagus baca random gitu kerenn	Positif	Negatif

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengujian **model Bi-LSTM dan SMOTE dengan pembagian data 90% data latih, 5% data uji dan 5% data validasi**, menunjukkan kinerja model klasifikasi sentimen yang menghasilkan akurasi akhir **82,41%**. Dari 108 sampel uji, model mengklasifikasi sentimen yang benar 3 negatif, 56 netral, dan 30 positif, dengan sentimen Netral yang paling akurat. Adapun data yang diklasifikasikan tidak tepat oleh model berjumlah 19 kesalahan klasifikasi, yaitu sebanyak 2 data negatif diprediksi sebagai netral, dan 2 data diprediksi sebagai positif. Selain itu, sentimen netral, terdapat 2 data yang salah diprediksi sebagai Negatif dan 6 sebagai Positif. Untuk kelas Positif, 5 data diprediksi sebagai netral, dan 2 data sebagai Negatif. Berikut beberapa contoh perbedaan Analisi yang dapat diamati pada Tabel 27.

Tabel 27 Error Analisis 90:5:5

Teks	True Label	Predicted Label
Kebanyakan iklannya	Negatif	Positif
wattpadnya seru dan udah bagus ceritanya pokoknya hebat sih mohon yaa iklannya kurangin kalo ganti bab ada iklan tapi udah bagus	Positif	Netral
Instalnya pake banget	Negatif	Positif

4.7 Hasil Analisis

Hasil pengujian metode Bi-LSTM (Bidirectional Long Short-Term Memory) dengan beberapa metode menghasilkan data yang disajikan pada Tabel 27 dan 28.

Tabel 28 Hasil dari metode Bi-LSTM

Pembagian Data	Hasil Akurasi
70:15:15	86%
80:10:10	90%
90:5:5	87%

Tabel 29 Hasil dari metode Bi-LSTM dan SMOTE

Pembagian Data	Hasil Akurasi
70:15:15	87%
80:10:10	91%
90:5:5	82%

Berdasarkan hasil pengujian metode Bi-LSTM dengan berbagai pembagian data, diperoleh akurasi sebesar 90% pada pembagian data 80:10:10. Sementara itu, ketika metode Bi-LSTM dikombinasikan dengan teknik SMOTE untuk mengatasi ketidakseimbangan data, akurasi tertinggi sebesar 91% juga diperoleh pada pembagian data yang sama. Hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan teknik SMOTE mampu meningkatkan kinerja model, terutama pada pembagian data yang seimbang. Meskipun arsitektur Bi-LSTM sudah memberikan hasil yang baik, penerapan SMOTE terbukti berperan signifikan dalam meningkatkan performa klasifikasi pada eksperimen ini.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Analisis sentimen dari data review aplikasi wattpad di google playstore dilakukan menggunakan metode Bi-LSTM. Metode ini diterapkan dengan beberapa Langkah seperti, prepossessing, labelling data, pembagian data, pembuatan model, evaluasi model dan eror analisis. Penelitian ini memberikan informasi bahwa kata yang paling sering muncul dalam review aplikasi wattpad adalah bagus pada sentiment positif, jelek pada sentiment negative dan iklan pada sentiment netral. Selain itu berdasarkan hasil scenario uji yang telah dilakukan diperoleh informasi bahwasanya model dengan akurasi terbaik adalah Bi-LSTM dan SMOTE. Uji coba ini dilakukan dengan pembagian dataset 80 untuk data train, 10 untuk data test dan 10 untuk data validasi sehingga menghasilkan nilai akurasi sebesar 91%.

5.2 Saran

Peneliti menyadari bahwa penelitian yang telah dilakukan tidaklah sempurna sehingga dapat dilakukan perbaikan dan pengembangan untuk penelitian berikutnya, diantaranya melakukan perbandingan dengan model LSTM biasa atau model klasifikasi lainnya untuk melihat perbedaan performa model, melakukan labelling data secara manual dengan melibatkan ahli bahasa agar hasil klasifikasi lebih valid.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. I. Nurhafida and F. Sembiring, “Analisis Sentimen Aplikasi Novel Online Di Google Play Store Menggunakan Algoritma Support Vector Machine (SVM),” 2022.
- [2] T. Arlovin, “ANALISIS SENTIMEN REVIEW PENGGUNA APLIKASI FIZZO NOVEL DI GOOGLE PLAY MENGGUNAKAN ALGORITMA NAIVE BAYES,” 2024.
- [3] A. Saputra, R. C. Sigitta Hariyono, and N. M. Saraswati, “Analisis Sentimen Pengguna Aplikasi MyPertamina Menggunakan Algoritma Bidirectional Long Short Term Memory,” *Jurnal Eksplora Informatika*, vol. 13, no. 2, pp. 156–163, Mar. 2024, doi: 10.30864/eksplora.v13i2.973.
- [4] Q. Aini, M. Noer, F. Hidayat, A. Tholib, and K. Kunci, “Analisis Sentimen Hasil Pemilu (Quick Count) Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Media Sosial Media X Menggunakan Metode Bidirectional Long Short-Term Memory (BiLSTM),” 2024, doi: 10.47065/josyc.v5i3.5223.
- [5] J. Sangeetha and U. Kumaran, “A hybrid optimization algorithm using BiLSTM structure for sentimen analysis,” *Measurement: Sensors*, vol. 25, Feb. 2023, doi: 10.1016/j.measen.2022.100619.
- [6] A. Nurul, I. G. Yotolembah, H. Ruslan, and N. Halifah, “Penggunaan Media Wattpad pada Pembelajaran Menulis Cerpen Bertema Lingkungan Hidup Berbasis Case Method bagi Mahasiswa PBSI FKIP Universits Tadulako,” *Pendidikan*, 2024. [Online]. Available: <https://e-journal.my.id/onoma>
- [7] Naufal Adi Nugroho and Erwin Budi Setiawan, “Implementation Word2Vec for Feature Expansion in Twitter Sentiment Analysis,” *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi)*, vol. 5, no. 5, pp. 837–842, Oct. 2021, doi: 10.29207/resti.v5i5.3325.
- [8] N. Habibah, E. Budianita, M. Fikry, and I. Iskandar, “Analisis Sentimen Mengenai Penggunaan E-Wallet Pada Google Play Menggunakan Lexicon Based dan K-Nearest Neighbor,” *Jurnal Riset Komputer*, vol. 10, no. 1, pp. 2407–389, doi: 10.30865/jurikom.v10i1.5429.
- [9] G. F. Shidik *et al.*, “Indonesian disaster named entity recognition from multi source information using bidirectional LSTM (BiLSTM),” *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, vol. 10, no. 3, Sep. 2024, doi: 10.1016/j.joitmc.2024.100358.
- [10] R. A. Saemani and N. Setiyawati, “ANALISIS SENTIMEN PERMENDIKBUD PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI MENGGUNAKAN SUPPORT VECTOR MACHINE (SVM),” *JITK (Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komputer)*, vol. 8, no. 1, pp. 65–71, Aug. 2022, doi: 10.33480/jitk.v8i1.2807.

- 
- [11] N. Anggraini, S. Kom, H. Suroyo, and M. Kom, "Comparison of Sentimen Analysis against Digital Payment 'T-cash and Go-pay' in Social Media Using Orange Data Mining Perbandingan Analisis Sentimen Terhadap Digital Payment ' T-cash dan Go-pay' Di Sosial Media Menggunakan Orange Data Mining," *Journal of Information Systems and Informatics*, vol. 1, no. 1, 2019, [Online]. Available: <http://journal-isi.org/index.php/isi>
- [12] N. Fitrianiingsih Hasan and H. Wonda, "' Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi Sentimen Analysis of Public Opinion Regarding Papuan Local Languages Condition Using Data Science Approach", doi: 10.31849/digitalzone.v13i2.11545.
- [13] A. Pertiwi, A. Triayudi, E. Tri, and E. Handayani, "Sentimen Analysis of the Impact of Covid-19 on Indonesia's Economy through Social Media Using the ANN Method," 2020. [Online]. Available: <https://iocscience.org/ejournal/index.php/mantik>
- [14] Merinda Lestandy, Abdurrahim Abdurrahim, and Lailis Syafa'ah, "Analisis Sentimen Tweet Vaksin COVID-19 Menggunakan Recurrent Neural Network dan Naïve Bayes," *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi)*, vol. 5, no. 4, pp. 802–808, Aug. 2021, doi: 10.29207/resti.v5i4.3308.
- [15] M. Jbene, M. Raif, S. Tigani, A. Chehri, and R. Saadane, "User Sentimen Analysis in Conversational Systems Based on Augmentation and Attention-based BiLSTM," in *Procedia Computer Science*, Elsevier B.V., 2022, pp. 4106–4112. doi: 10.1016/j.procs.2022.09.473.
- [16] Ridwan, Eni Heni Hermaliani, Muji Ernawati. (2024). Penerapan Metode SMOTE Untuk Mengatasi Imbalanced Data Pada Klasifikasi Ujaran Kebencian. *Computer Science (CO - SCIENCE)*, 4(1), 80-88.